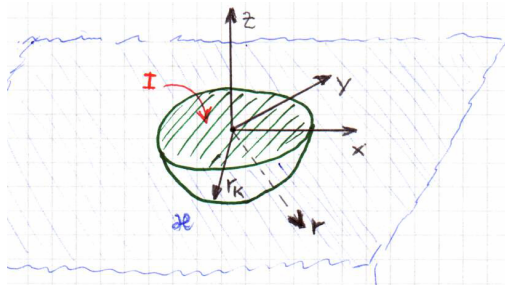


Aufgaben zur Vorlesung „Elektromagnetische Felder“

Kapitel 3

Hans-Georg Beyer
hans-georg.beyer@fhv.at

1. Erarbeiten Sie sich die Herleitung für das Potential und den Widerstand eines Tiefenerders auf den Folien 128–132.
2. In einen idealleitenden Halbkugelerder mit Radius r_K fließe ein Strom I . Die umgebende Erde habe die Leitfähigkeit κ und sei im Halbraum $z \leq 0$ unendliche weit ausgedehnt.

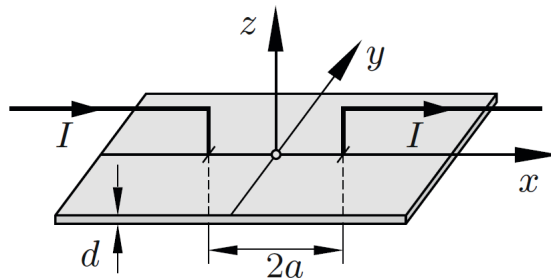


Man bestimme:

- (a) den Stromdichtevektor sowie die elektrische Feldstärke im Erdreich als Funktion des Ortes $\mathbf{r}$,
- (b) den Widerstand des Erders gegenüber dem unendliche ausgedehnten Erdreich.

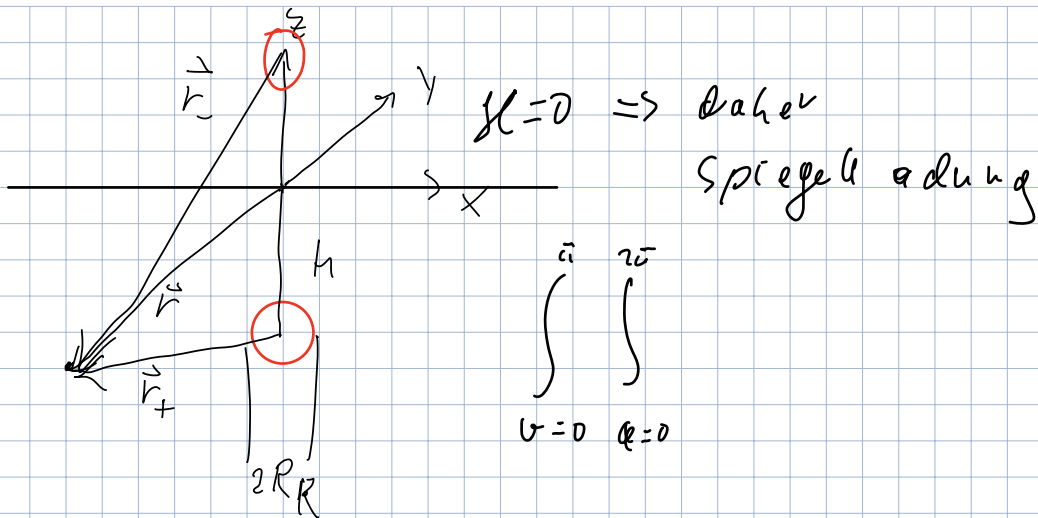
Lösungen: $\mathbf{E} = \frac{I}{2\pi\kappa r^2} \mathbf{e}_r$, $R = \frac{1}{2\pi\kappa r_K}$

3. In eine dünne Platte der Dicke d und der Leitfähigkeit κ werde am Punkt $(-a, 0, 0)^T$ ein Strom I eingespeist und an der Stelle $(a, 0, 0)^T$ wieder abgeleitet.



Man bestimme das $\mathbf{J}(x, y)$ -Feld. Hinweise: Es werde angenommen daß $J_z = 0$ und die x - und y -Komponenten keine z -Abhängigkeit haben. Behandeln Sie dann das Problem in Analogie zum elektrostatischen Feld durch Superposition von zwei Stromquellen in der unendlich ausgedehnten x - y -Ebene.

Lösung: $\mathbf{J}(x, y) = \frac{I}{2\pi d} \left(\frac{(x+a)\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y}{(x+a)^2 + y^2} - \frac{(x-a)\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y}{(x-a)^2 + y^2} \right)$



$$I = \oint \vec{j} \cdot d\vec{A} \quad \text{da} \quad \vec{j} \cdot d\vec{A} = j \cdot j \cdot dA$$

$$= \oint_{\text{Kugel}} j \, dA = K \cdot E \cdot 4\pi r^2 \quad \leftarrow \geq R_K$$

$$E(r) = \frac{I}{j \cdot 4\pi r^2} \cdot \vec{e}_r$$

$$\varphi(r) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{I}{j \cdot 4\pi} \int_{\infty}^r \frac{1}{r^2} \, dr$$

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{I}{j \cdot 4\pi r^2} & \text{für } r \geq R_K \\ \frac{I}{j \cdot 4\pi R_K^2} & \text{für } r < R_K \end{cases}$$

$$R = \frac{\int E \, ds}{\oint j \, dA} = \frac{\frac{I}{j \cdot 4\pi R_K^2}}{I} = \frac{1}{j \cdot 4\pi R_K^2}$$

$$\varphi(r) = \frac{I}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-} \right)$$

$$\vec{r}_+ = \vec{r} - h \cdot \vec{e}_z$$

$$\vec{r}_- = \vec{r} + h \cdot \vec{e}_z$$

$$= \frac{I}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\|\vec{r} - h \cdot \vec{e}_z\|} + \frac{1}{\|\vec{r} + h \cdot \vec{e}_z\|} \right)$$

$$= \frac{I}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-h)^2}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+h)^2}} \right)$$

für Kugeloberfläche bei $x=y=0$, $z = -h \pm r_K$

$$= \frac{I}{8\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{(-h+r_K-h)^2}} + \frac{1}{\sqrt{(-h+r_K+h)^2}} \right)$$

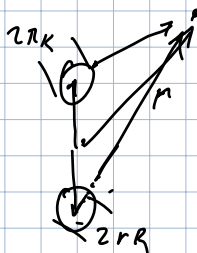
$$= \frac{I}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{(r_K-2h)^2}} + \frac{1}{\sqrt{r_K^2}} \right)$$

$$r_K < 2h \Rightarrow \sqrt{(-2h)^2} = |2h| = 2h$$

$$= \frac{I}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|r_K-2h|} + \frac{1}{r_K} \right)$$

$$\cdot \left(\frac{1}{r_K} + \frac{1}{2h} \right)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_K} + \frac{1}{2h} \right)$$



$$\varphi(R) \text{ mit } R = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ und } z=0$$

$$= \frac{I}{8\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-h)^2}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+h)^2}} \right)$$

$$= \frac{I}{8\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + (-h)^2}} + \frac{1}{\sqrt{R^2 + (h)^2}} \right)$$

$$= \frac{I}{8\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + h^2}} + \frac{1}{\sqrt{R^2 + h^2}} \right)$$

$$= \frac{I}{8\pi} \frac{1}{\sqrt{R^2 + h^2}}$$

$$K := \frac{I}{8\pi}$$

$$\frac{d^2 \varphi}{dR^2} = \frac{I}{8\pi} \left((R^2 + h^2)^{-1/2} \right) \frac{d^2}{dR^2} = K \left(-\frac{1}{2} \cdot (R^2 + h^2)^{-3/2} \cdot 2R \right) \frac{d}{dR}$$

$$= -K \left((R^2 + h^2)^{-3/2} \cdot R \right) \frac{d}{dR}$$

$$= -K \cdot \left(-\frac{3}{2} (R^2 + h^2)^{-5/2} \cdot 2R \cdot R + (R^2 + h^2)^{-3/2} \right)$$

$$= -K \cdot \left(-3R^2 (R^2 + h^2)^{-5/2} + (R^2 + h^2)^{-3/2} \right) \stackrel{!}{=} 0$$

$$(R^2 + h^2)^{-3/2} - 3R^2 \cdot (R^2 + h^2)^{-5/2} = 0$$

$$\frac{-1}{\sqrt{(R^2 + h^2)^3}} + \frac{3R^2}{\sqrt{(R^2 + h^2)^5}}$$

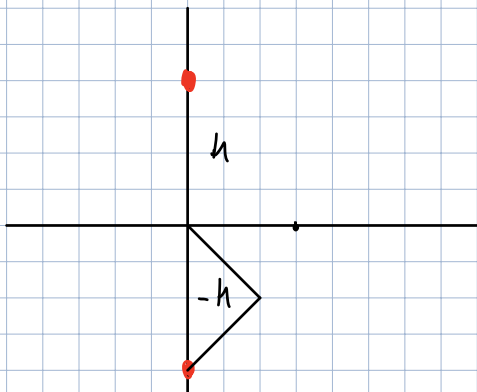
$$= \frac{3R^2}{\sqrt{(R^2 + h^2)^5}} - \frac{1}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \cdot \frac{(R^2 + h^2)}{(R^2 + h^2)}$$

$$\Rightarrow 3R^2 = R^2 + h^2$$

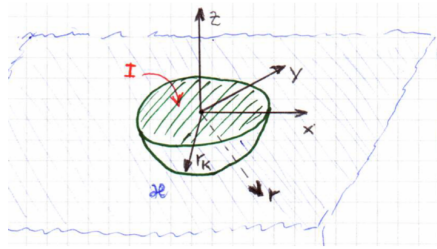
$$3R^2 - R^2 = h^2$$

$$R^2(2) = h^2$$

$$\hat{R} = \sqrt{\frac{h^2}{2}} = \frac{h}{\sqrt{2}}$$



2. In einen idealleitenden Halbkugelerder mit Radius r_K fließe ein Strom I . Die umgebende Erde habe die Leitfähigkeit κ und sei im Halbraum $z \leq 0$ unendlich weit ausgedehnt.



Man bestimme:

- den Stromdichtevektor sowie die elektrische Feldstärke im Erdreich als Funktion des Ortes $\mathbf{r}$,
- den Widerstand des Erders gegenüber dem unendliche ausgedehnten Erdreich.

Lösungen: $\mathbf{E} = \frac{I}{2\pi\kappa r^2} \mathbf{e}_r$, $R = \frac{1}{2\pi\kappa r_K}$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{A} = I$$

→ Stromfluss nur in $-\vec{e}_z$ -Richtung

→ A ist Kugelhalbkugel

$$\oint \sigma \vec{E} \cdot d\vec{A} = I$$

$$A = \frac{4\pi r_K^2}{2}$$

$$= \sigma \cdot E_r \cdot 2\pi r^2 = I$$

$$\vec{E} = \frac{I}{\sigma 2\pi r^2} \cdot \vec{e}_r$$

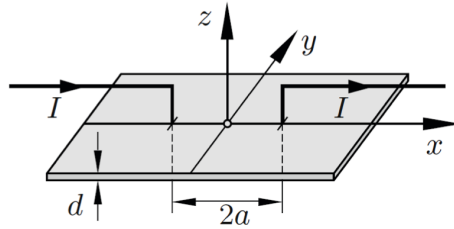
$$b) \quad R = \frac{-\int_{\infty}^{r_K} \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\oint \sigma \vec{E} \cdot d\vec{A}} = -\int_{\infty}^{r_K} \frac{I}{\sigma 2\pi r^2} dr = \frac{-I}{\sigma 2\pi} \left[-\frac{1}{r_K} + \frac{1}{\infty} \right]$$

$$\oint \sigma \vec{E} \cdot d\vec{A} = I$$

$$R = \frac{I}{\sigma 2\pi r_K} \cdot \frac{1}{I} = \frac{1}{2\pi \sigma r_K}$$

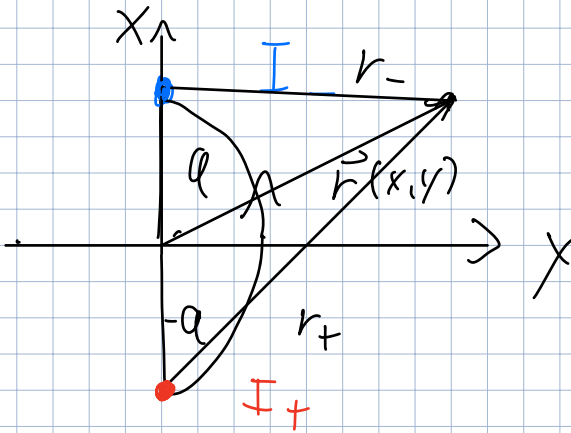
Zu 3:

3. In eine dünne Platte der Dicke d und der Leitfähigkeit κ werde am Punkt $(-a, 0, 0)^T$ ein Strom I eingespeist und an der Stelle $(a, 0, 0)^T$ wieder abgeleitet.



Man bestimme das $\mathbf{J}(x, y)$ -Feld. Hinweise: Es werde angenommen daß $J_z = 0$ und die x - und y -Komponenten keine z -Abhängigkeit haben. Behandeln Sie dann das Problem in Analogie zum elektrostatischen Feld durch Superposition von zwei Stromquellen in der unendlich ausgedehnten x - y -Ebene.

Lösung: $\mathbf{J}(x, y) = \frac{I}{2\pi d} \left(\frac{(x+a)\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y}{(x+a)^2 + y^2} - \frac{(x-a)\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y}{(x-a)^2 + y^2} \right)$



$$\vec{I} = \frac{dQ}{dt}$$

$$\begin{aligned} \vec{r}_- &= \vec{r} + a \cdot \vec{e}_x \\ \vec{r}_+ &= \vec{r} - a \cdot \vec{e}_x \end{aligned}$$

$$1.) \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint \vec{j} \cdot d\vec{A}$$

$$j = \rho \vec{E}$$

$$\frac{dI}{dA} = j$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

$$\oint \operatorname{rot} \dots = \iint d\vec{A}$$

$$\oint \vec{D} d\vec{A} = \iiint \rho dV = Q$$

$$\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$$

$$\oint \vec{E} d\vec{s} + \frac{\partial}{\partial t} \iint \vec{B} d\vec{A} = 0$$

$$\oint \vec{H} d\vec{s} - \frac{\partial}{\partial t} \iint \vec{D} d\vec{A} = \iint \vec{j} d\vec{A}$$

$$\operatorname{Div} \vec{D} = \rho$$

$$\operatorname{Div} \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

$$\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E}$$

$$\oint \vec{D} d\vec{A} = Q$$

$$\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$$

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint \vec{B} d\vec{A}$$

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = \iint \vec{j} d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint \vec{D} d\vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

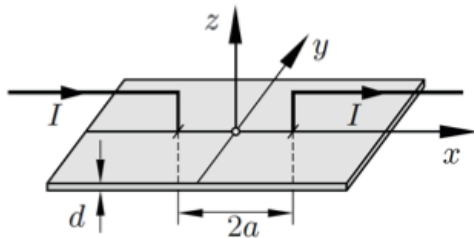
$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint \vec{J} \cdot d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

3. In eine dünne Platte der Dicke d und der Leitfähigkeit κ werde am Punkt $(-a, 0)^T$ ein Strom I eingespeist und an der Stelle $(a, 0)^T$ wieder abgeleitet.



Man bestimme das $\vec{J}(x, y)$ -Feld. Hinweise: Es werde angenommen daß $J_z = 0$ und die x - und y -Komponenten keine z -Abhängigkeit haben. Behandeln Sie dann das Problem in Analogie zum elektrostatischen Feld durch Superposition von zwei Stromquellen in der unendlich ausgedehnten x - y -Ebene.

$$\text{Lösung: } \vec{J}(x, y) = \frac{I}{2\pi d} \left(\frac{(x+a)\vec{e}_x + y\vec{e}_y}{(x+a)^2 + y^2} - \frac{(x-a)\vec{e}_x + y\vec{e}_y}{(x-a)^2 + y^2} \right)$$

$$R = ?$$

$$R = \frac{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\oint \vec{J} \cdot d\vec{A}}$$

$$I = \frac{dI}{dt}$$

$$ds = dx$$

$$I = \oint \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

$$\int \frac{1}{x \pm a} = \ln(x \pm a)$$

$$\varphi = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_1^2 \frac{I}{\oint} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\oint} \cdot \int_1^2 \vec{J} \cdot d\vec{s}$$

$$= \frac{1}{\oint} \cdot \int_{x=-a}^{x=a} \vec{J} \cdot \vec{e}_x dx = \frac{1}{\oint} \cdot \int \frac{\pm}{2\pi d} \cdot \left(\frac{x+a}{(x+a)^2 + y^2} - \frac{x-a}{(x-a)^2 + y^2} \right) dx$$

$$= \frac{I}{2\pi i a} \int \left(\frac{(x+a) \cdot [(x-a)^2 + y^2] - [(x-a) \cdot (x-a)^2 + y^2]}{[(x+a)^2 + y^2] \cdot [(x-a)^2 + y^2]} \right) dx$$

$$= \frac{I}{2\pi i a} \int \left(\frac{(x+a)(x-a)^2 + (x+a)y^2 - ((x-a)(x-a)^2 + (x-a)y^2)}{(x+a)^2(x-a)^2 + (x-a)^2y^2 + (x+a)^2y^2 + y^4} \right) dx$$

$$= \frac{I}{2\pi i a} \int \left(\frac{(x+a)(x-a)^2 + (x+a)y^2 - (x-a)^3 - (x-a)y^2}{-''-} \right) dx$$

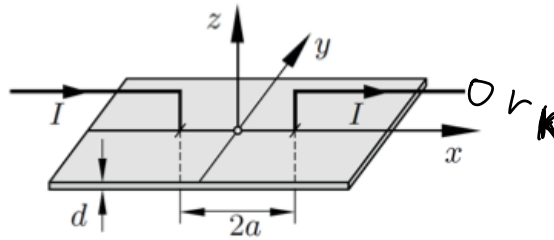
$$= \frac{I}{2\pi i a} \cdot \left((x+a) \cdot (x^2 - 2ax + a^2) + \cancel{xy^2} + ay^2 - x^3 + 3ax^2 - 3a^2x + a^3 - \cancel{xy^2} + ay^2 \right)$$

$$= \frac{I}{2\pi i a} \cdot \left(\cancel{x^3} - 2ax^2 + \cancel{a^2x} + \cancel{ax^2} - 2a^2x + \cancel{a^3} + ay^2 - \cancel{x^3} + 3ax^2 - 3a^2x + \cancel{a^3} + ay^2 \right)$$

$$= \frac{I}{2\pi i a} \cdot \left(2a^3 + ax^2 - 4a^2x + a^2x + ay^2 \right)$$

$$= \frac{I}{2\pi i a} \cdot \left(a \cdot (2a^2 + x^2 - 4ax + ax + y^2) \right)$$

3. In eine dünne Platte der Dicke d und der Leitfähigkeit κ werde am Punkt $(-a, 0, 0)^T$ ein Strom I eingespeist und an der Stelle $(a, 0, 0)^T$ wieder abgeleitet.



Man bestimme das $\mathbf{J}(x, y)$ -Feld. Hinweise: Es werde angenommen daß $J_z = 0$ und die x - und y -Komponenten keine z -Abhängigkeit haben. Behandeln Sie dann das Problem in Analogie zum elektrostatischen Feld durch Superposition von zwei Stromquellen in der unendlich ausgedehnten x - y -Ebene.

Lösung: $\mathbf{J}(x, y) = \frac{I}{2\pi d} \left(\frac{(x+a)\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y}{(x+a)^2 + y^2} - \frac{(x-a)\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y}{(x-a)^2 + y^2} \right)$

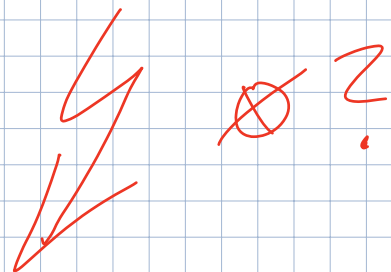
$$\mathbf{j}(x, y) = \frac{I}{2\pi d} \cdot \left(\frac{(x+a)\hat{e}_x + y\hat{e}_y}{(x+a)^2 + y^2} - \frac{(x-a)\hat{e}_x + y\hat{e}_y}{(x-a)^2 + y^2} \right)$$

$$\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E} \qquad \vec{E} = \frac{1}{\sigma} \cdot \vec{j}$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\sigma} \int_{-a+r_K}^{a-r_K} \vec{j}(x, 0, 0) \cdot \hat{e}_x dx$$

$$= \frac{1}{\sigma} \frac{I}{2\pi d} \cdot \int_{-a+r_K}^{a-r_K} \left[\frac{x+a}{(x+a)^2} - \frac{x-a}{(x-a)^2} \right] dx$$

$$= \frac{I}{\sigma 2\pi d} \int_{-a+r_K}^{a-r_K} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x-a} \right) dx$$



$$= \frac{1}{\ell} \frac{I}{2\pi a} \cdot \left[\ln(x+a) - \ln(x-a) \right]_{-a+r_K}^{+a-r_K}$$

$$= \frac{1}{\ell} \frac{I}{2\pi a} \left[\ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| \right]_{-a+r_K}^{+a-r_K} =$$

$$= \frac{I}{\ell 2\pi a} \left[\ln \left(\frac{2a-r_K}{r_K} \right) - \ln \left(\frac{r_K}{r_K-2a} \right) \right]$$



$$= \frac{1}{\ell} \frac{I}{2\pi a} \cdot \int_{-a+r_K}^{+a-r_K} \frac{1}{x+a} + \frac{1}{a-x} dx$$

$$= \frac{1}{\ell} \frac{I}{2\pi a} \cdot \left[\ln(x+a) - \ln|a-x| \right]_{-a+r_K}^{+a-r_K}$$

$$= \frac{1}{\oint} \frac{I}{2\pi d} \left[\ln \frac{2a - r_K}{r_K} - \ln \frac{r_K}{2a - r_K} \right]$$

$$= \frac{I}{\oint \pi d} \cdot \ln \left(\frac{2a - r_K}{r_K} \right)$$

$$R = \frac{1}{\oint \pi d} \cdot \ln \left(\frac{2a - r_K}{r_K} \right)$$